



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@Jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第二章 烷烃和环烷烃

2.1 烷烃的通式、同系列和同分异构体

2.2 烷烃的系统命名法

2.3 烷烃的结构和构象

2.4 烷烃的物理和化学性质

2.5 环烷烃的分类、命名

2.6 环烷烃的结构

2.7 环己烷的构象

2.8 环烷烃的物理和化学性质

2.9 环烷烃的制备



第四节 烷烃的物理和化学性质

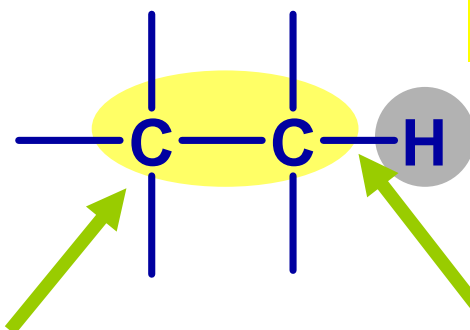
二. 烷烃的化学性质

烷烃的结构- σ 键

键能

C-H	439 kJ/mol
C-C	377 kJ/mol
C-Cl	350 kJ/mol
C-Br	294 kJ/mol

	C	H
电负性	2.5	2.2



sp^3 杂化
已饱和，不能加成

低极性共价键
H 酸性小
不易被置换

- 一般情况下烷烃**化学性质不活泼**、耐酸碱
 - ✓ 用作低极性溶剂，如正己烷、正戊烷、石油醚等
- 烷烃可与卤素发生**自由基取代反应**（**烷烃的重要反应★**）

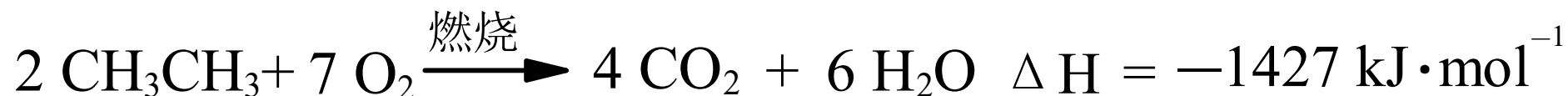
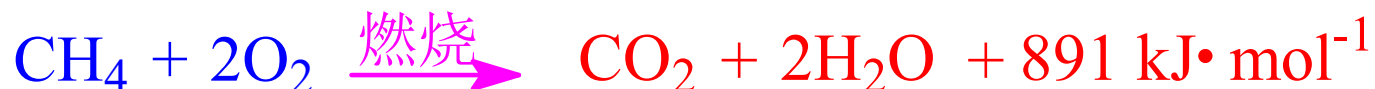


第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

1. 氧化反应

(1) 燃烧(完全氧化)



汽油、柴油（不同碳链的烷烃混合物）作为燃料的原理。



2878.2 kJ/mol

2869.8 kJ/mol



● **燃烧热**：在标准状态下，一摩尔烷烃完全燃烧放的热量

● **异丁烷比正丁烷稳定**



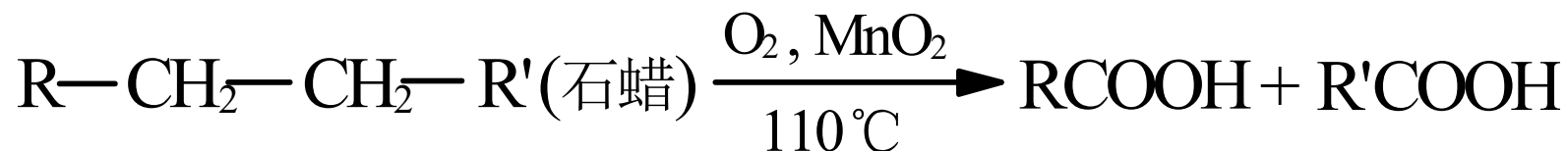
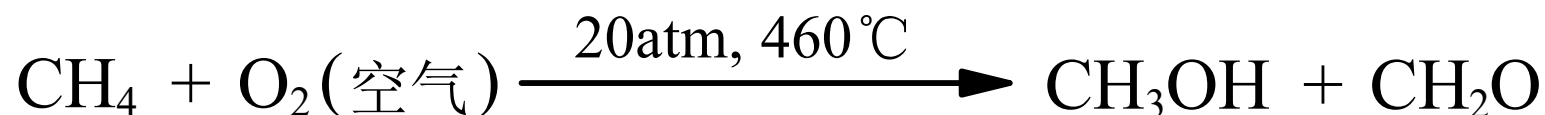
第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

1. 氧化反应

(2) 部分氧化(控制氧化/高级氧化)

适当条件下可部分氧化为醇、醛、酮、羧酸等含氧化合物。





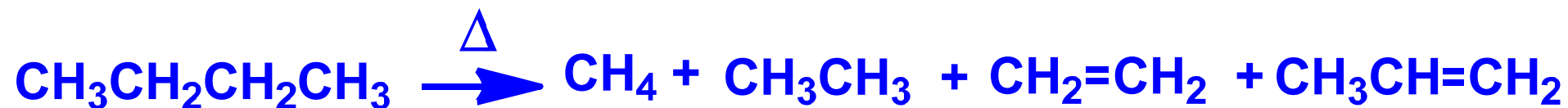
第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

2. 热裂反应

在高温下使烷烃分子发生裂解的过程称为裂化；在催化剂存在下的裂化叫催化裂化。

裂化反应后得到较低级的烷烃，也含有烯烃和氢。

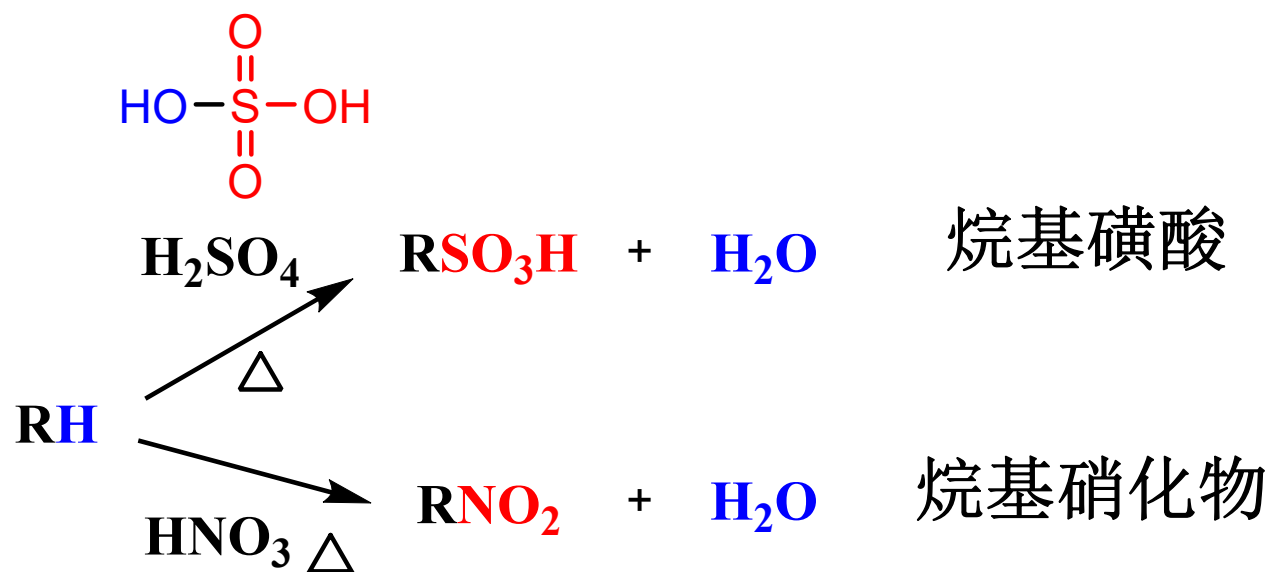




第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应 ➤ 自由基反应





第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(1) 烷烃的卤代反应

卤素与甲烷**反应活性**: $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$

F_2 : 反应过分剧烈、较难控制

Cl_2 : 正常 (常温下可发生反应)

Br_2 : 稍慢 (加热下可发生反应)

} 主要讨论的内容

I_2 : 反应难进行, 加入适当氧化剂才可

反应速率: $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ (不反应)



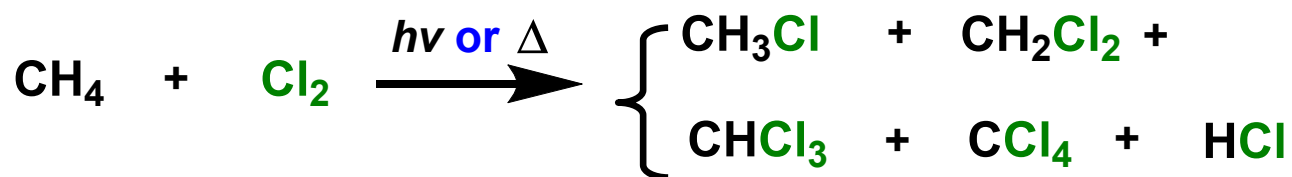
第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

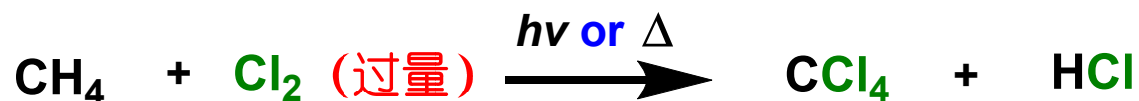
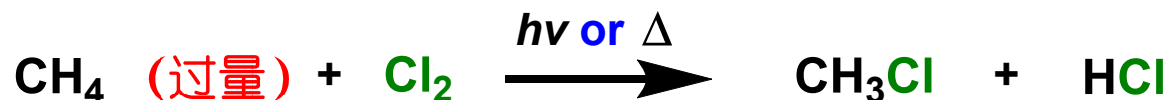
3. 取代反应

(2) 甲烷的氯代反应

麻醉剂 溶剂



溶剂 灭火剂



反应条件不同
产物不同：

- ✓ 不加控制时：混合物
- ✓ 甲烷过量：主要产物为一氯甲烷
- ✓ Cl_2 大大过量：主要产物为四氯化碳



第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(3) 甲烷的卤代反应机理 (反应机制或反应历程) (Reaction Mechanism)

什么是反应机理：对反应过程的详细描述，应解释以下问题：

- 反应是如何开始的？
- 反应条件起什么作用？
- 产物生成的合理途径？
- 决速步骤是哪一步？
- 经过了什么中间体？
- 副产物是如何生成的？

研究反应机理的意义：

- 了解影响反应的各种因素，最大限度提高反应的产率
- 发现反应的一些规律，指导研究的深入。

反应机理是在综合实验事实后提出的理论假说。



第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(3) 甲烷的卤代反应机理

➤ 甲烷的氯代**实验现象**:

- ✓ 光照或加热下反应才会**发生**
- ✓ 先光照甲烷再立即与氯气混合, **不反应**
- ✓ 先光照氯气再立即与甲烷混合, **反应**
- ✓ 反应有延迟现象, 光照后**不会立即发生**
- ✓ 容易生成一、二、三氯代等混合物, 反应中有少量乙烷生成
- ✓ 体系中加入氧, 反应会**推迟**一段时间, 之后又正常进行
- ✓ 光照时, 吸收**一个**光子可产生**几千个** CH_3X



第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

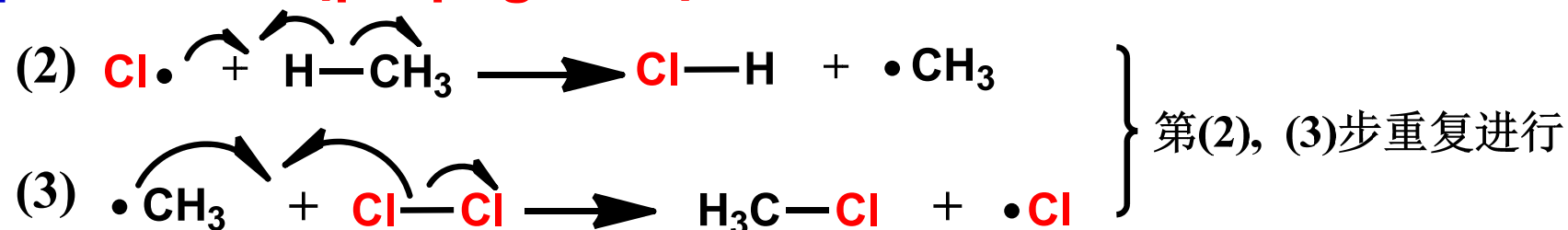
3. 取代反应

(3) 甲烷的卤代反应机理

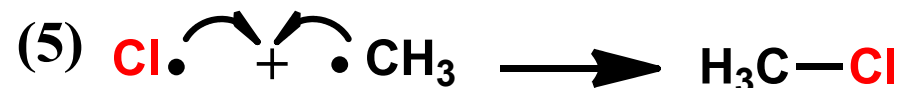
Step 1 链引发 (initiation)



Step 2 链增长 (propagation)



Step 3 链终止 (termination)





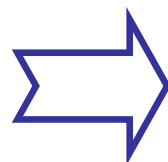
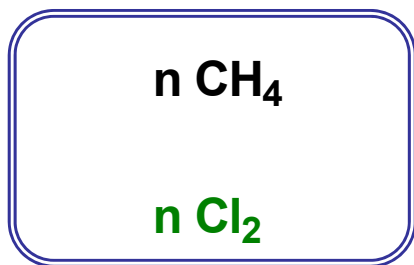
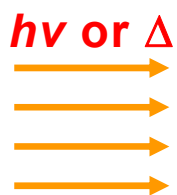
第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

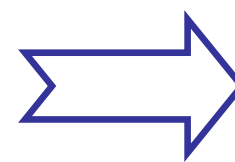
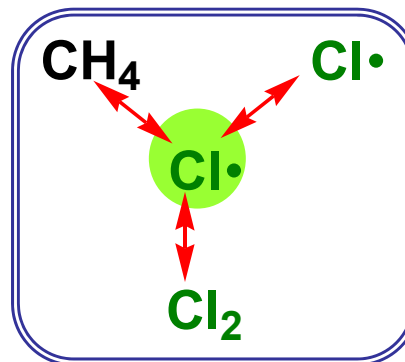
3. 取代反应

(3) 甲烷的卤代反应机理

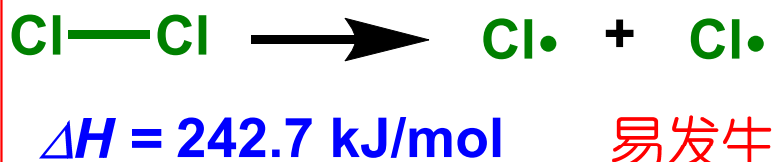
Step 1 链引发 (initiation)



Step 2 链增长 (propagation)



氯自由基



甲基自由基



自由基消失, 回到起始物



无效碰撞 (净结果=0)



第四节 烷烃的物理和化学性质

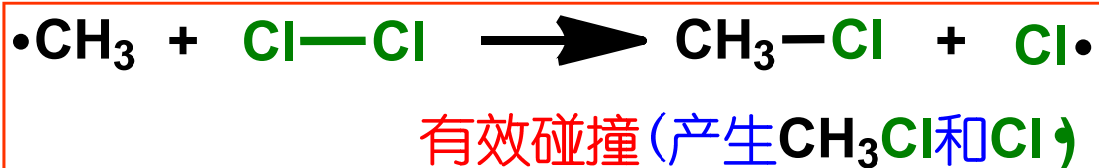
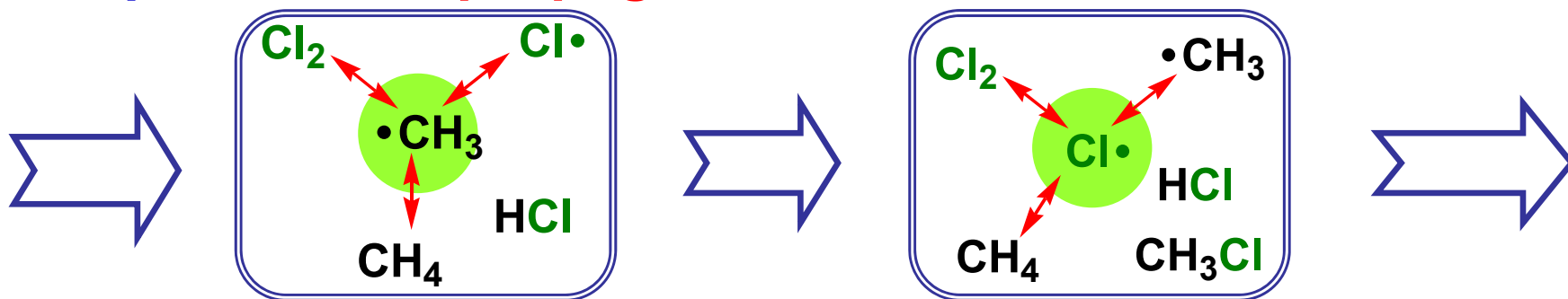
二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

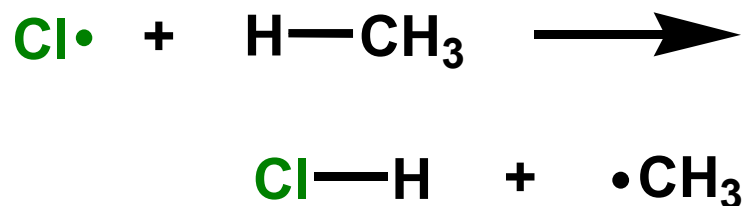
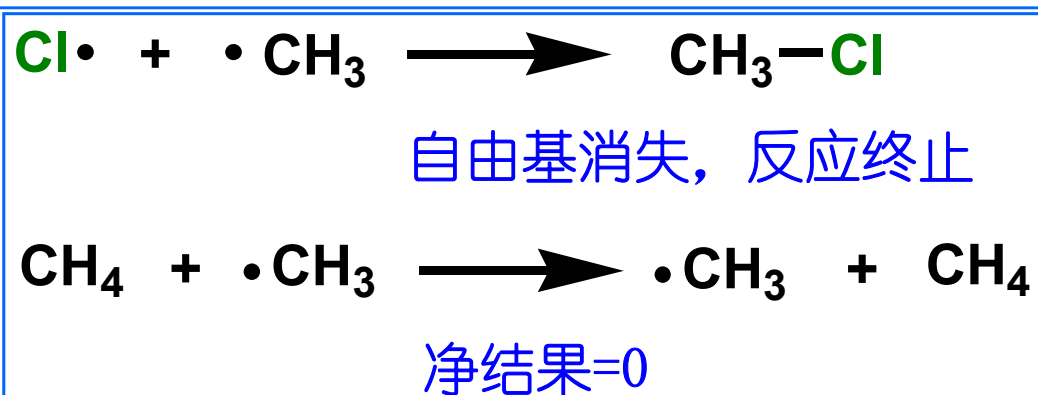
(3) 甲烷的卤代反应机理

Step 2 链增长 (propagation)

决速步骤



重复前面反应





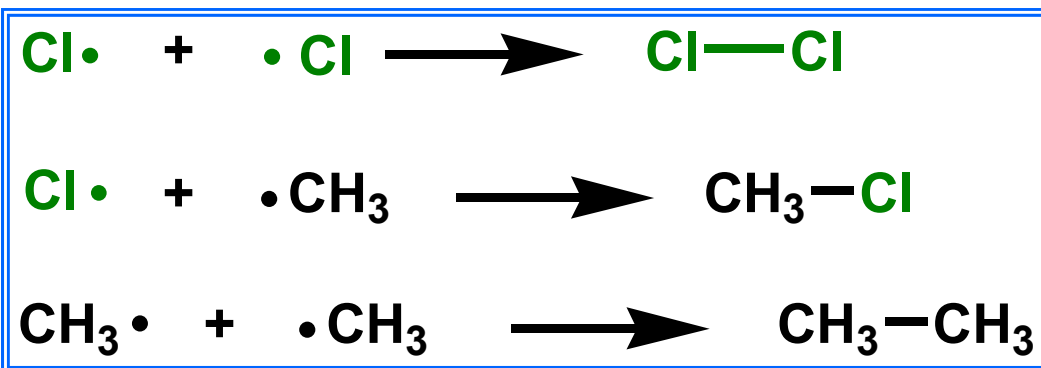
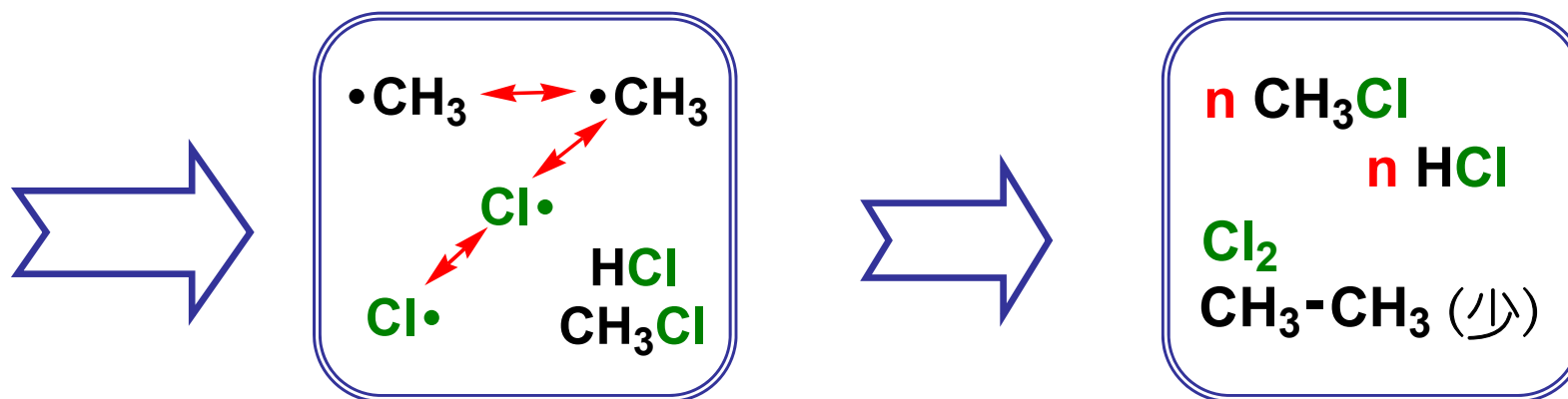
第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(3) 甲烷的卤代反应机理

Step 3 链终止 (termination)



自由基完全消
失，反应终止



第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

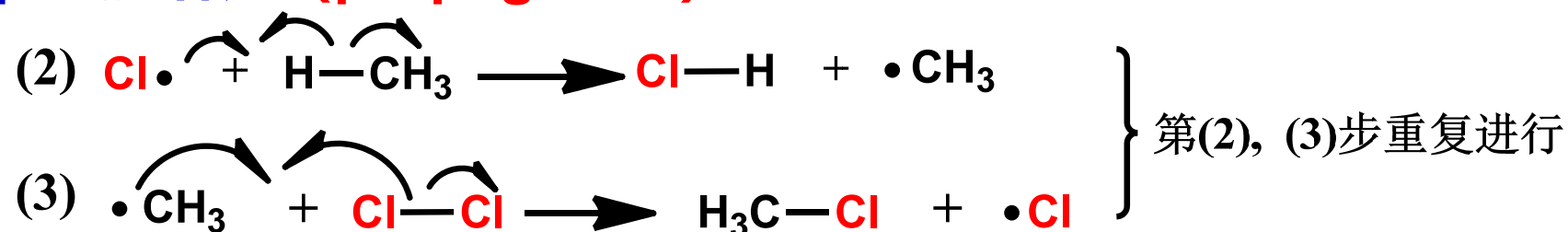
3. 取代反应

(3) 甲烷的卤代反应机理：自由基型链反应 (chain reaction)

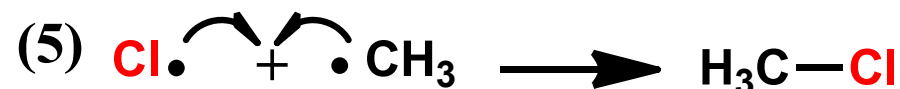
Step 1 链引发 (initiation)



Step 2 链增长 (propagation)



Step 3 链终止 (termination)



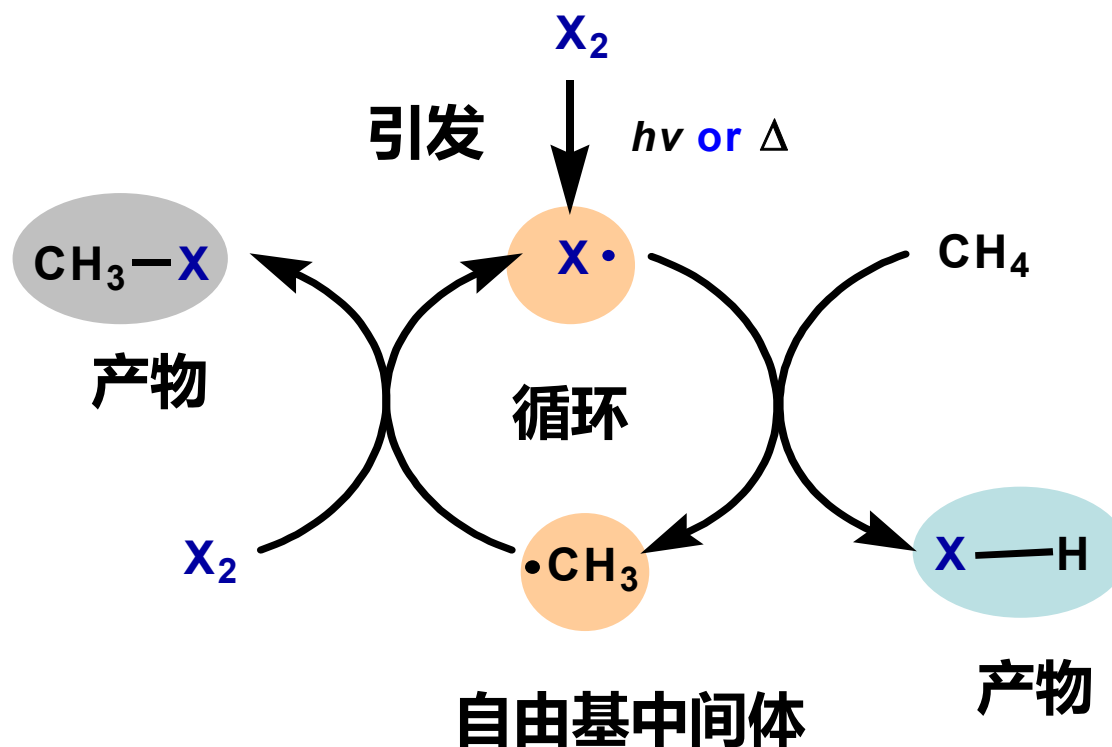


第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

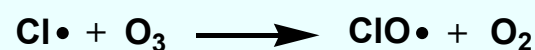
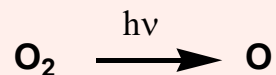
(3) 甲烷的卤代反应机理 (循环表达式)





第四节 烷烃的物理和化学性质

小常识：氟利昂（氟氯烃）与臭氧层的破坏



The Nobel Prize in Chemistry 1995

"for their work in atmospheric chemistry, particularly concerning the formation and decomposition of ozone"



Paul J. Crutzen



Mario J. Molina



F. Sherwood Rowland



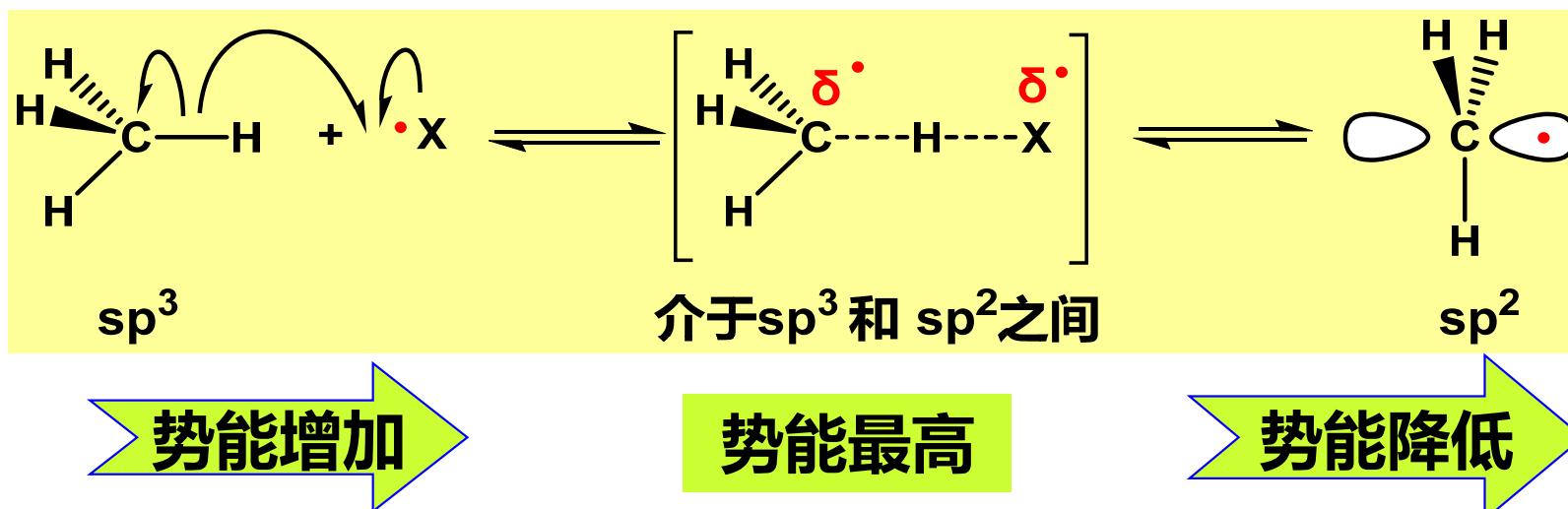
第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(4) 甲烷卤代反应能量变化 ➤ 过渡态理论

在化学反应中，反应物相互接近，总是先达到一势能最高点（**活化能**，相应结构称为**过渡态**），然后再转变为产物。



过渡态：反应物转变为产物的中间状态，（推测的）势能最高处的原子排列，**寿命= 0，无法测得。**

中间体：反应中生成的寿命较短的分子、离子或自由基，**中间体一般很活泼，但可通过实验观察到。**



第四节 烷烃的物理和化学性质

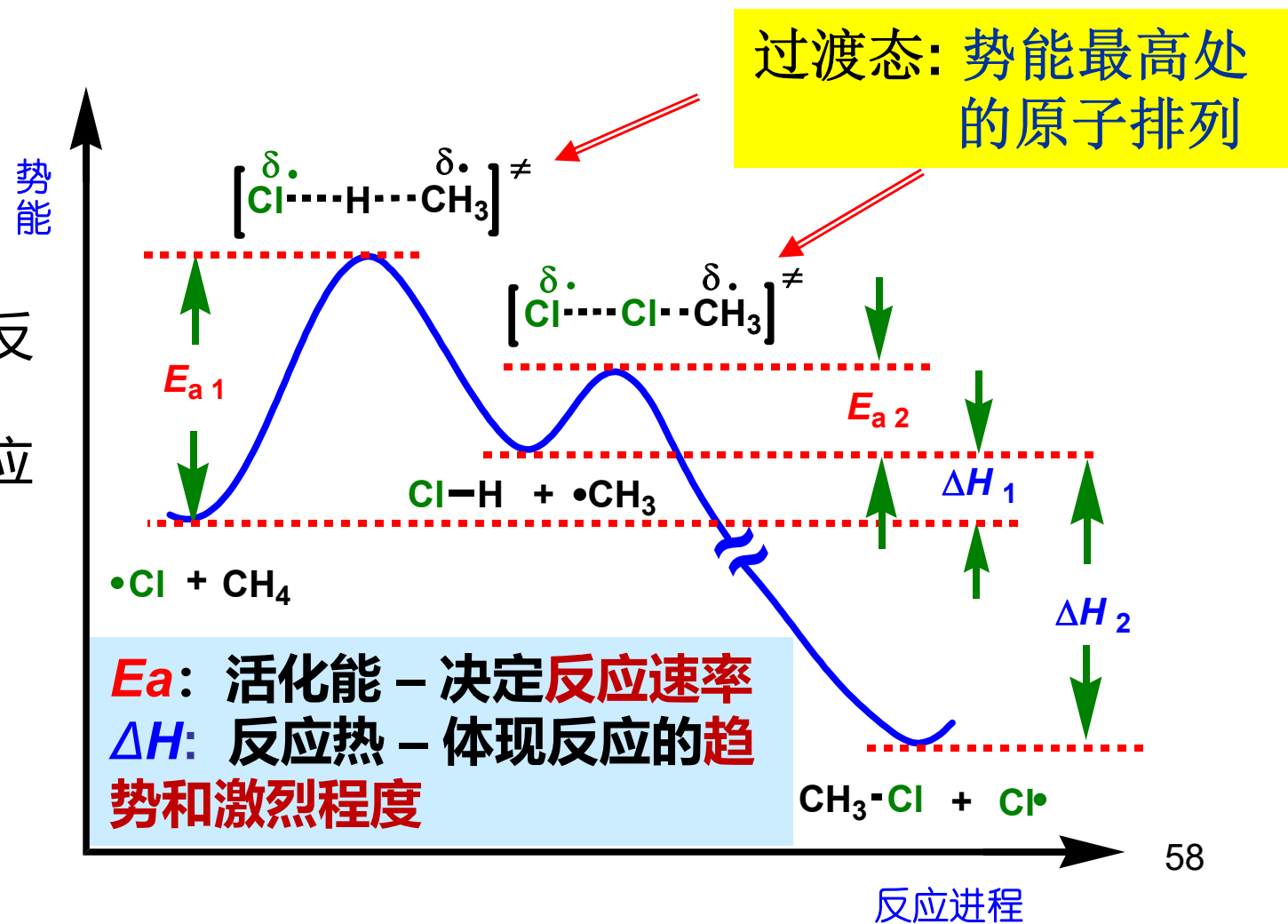
二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(4) 甲烷卤代反应能量变化 ■ 甲烷氯代的势能变化图

决速步骤:

是化学反应中决定整体反应速率的最慢的步骤, 即具有最高活化能的反应步骤。





第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

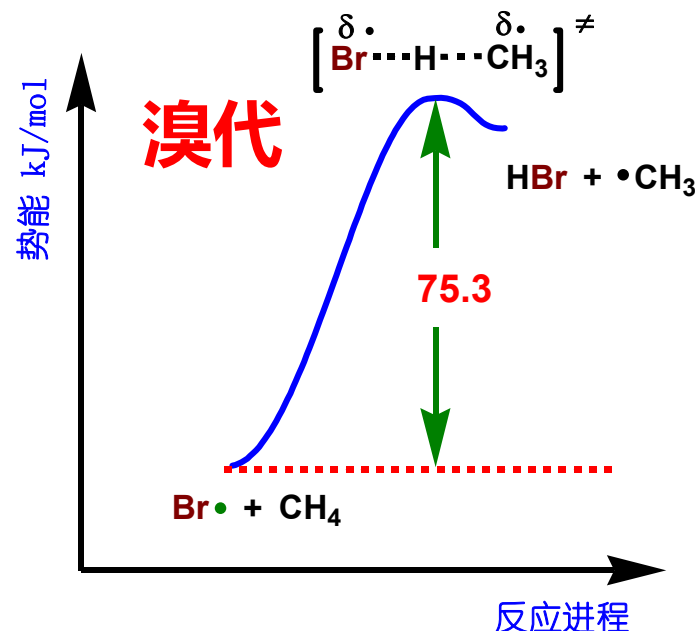
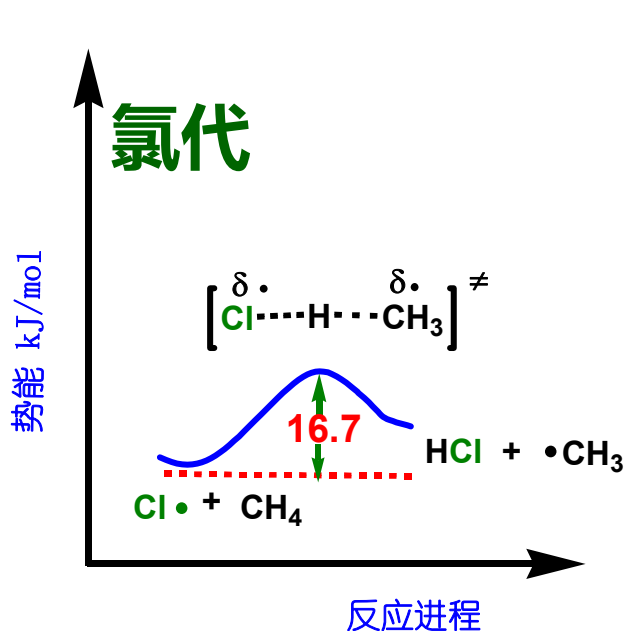
(4) 甲烷卤代反应能量变化

■ 氯代和溴代反应速率的差别——决速步骤速率的差别



Cl 435.4 kJ/mol 431.2 kJ/mol + 4.2 kJ/mol + 16.7 kJ/mol

Br 364.2 kJ/mol +71.2 kJ/mol +75.3 kJ/mol





第四节 烷烃的物理和化学性质

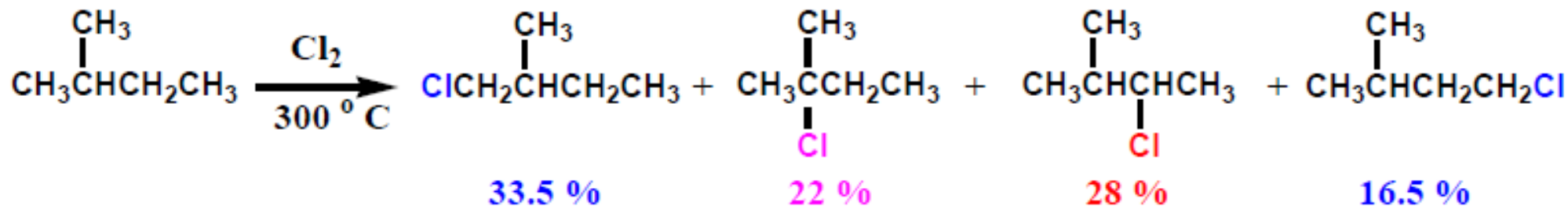
二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(5) 不同烷烃H卤代反应选择性 (Selectivity)

■ 烷烃卤代反应的选择性问题

- 反应对**不同类型氢**的反应选择性如何？（不同类型氢的相对反应活性如何？）
- **不同卤素**的反应选择性有何差异？（不同卤素的相对反应活性如何？）



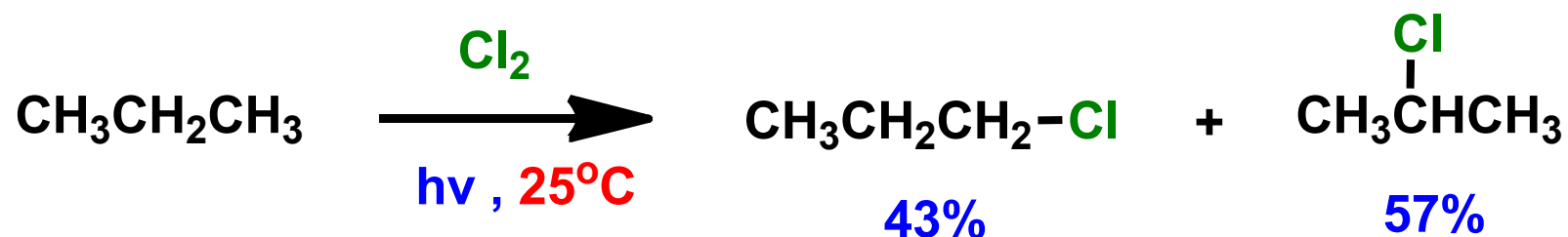


第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(5) 不同烷烃H卤代反应选择性 (Selectivity)



- 六个等价伯氢，两个等价仲氢，若氢活性一样，则两种一氯代烃的产率，理论上为 $6:2 = 3:1$ ，实际 $43:57 = 1:1.33$
- 说明：氯代时，**各类氢的反应活性不一样**
- **氢的相对活性** = 产物的数量 ÷ 被取代的等价氢的个数

$$\frac{\text{仲氢的相对活性}}{\text{伯氢的相对活性}} = \frac{57 / 2}{43 / 6} \approx \frac{4}{1}$$

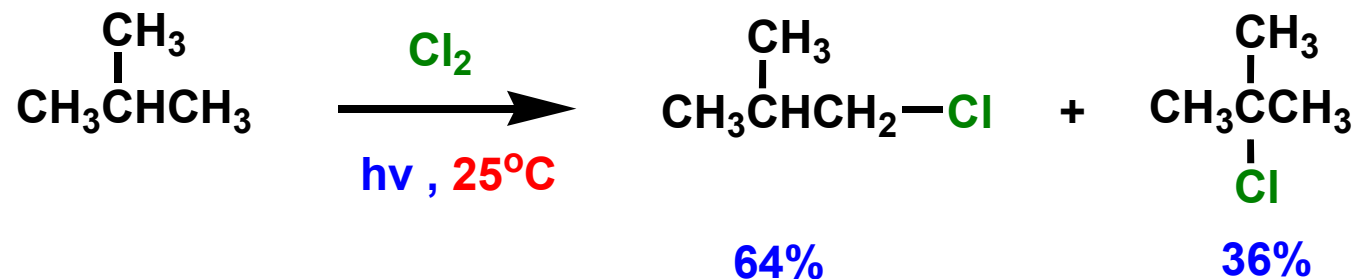


第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(5) 不同烷烃H卤代反应选择性 (Selectivity)



选择性: $3^\circ \text{H} : 1^\circ \text{H} = 5 : 1$

氯代选择性 (25°C) :

$3^\circ \text{H} : 2^\circ \text{H} : 1^\circ \text{H} = 5 : 4 : 1$

只考虑氢原子的类型,
忽略烷烃结构的影响

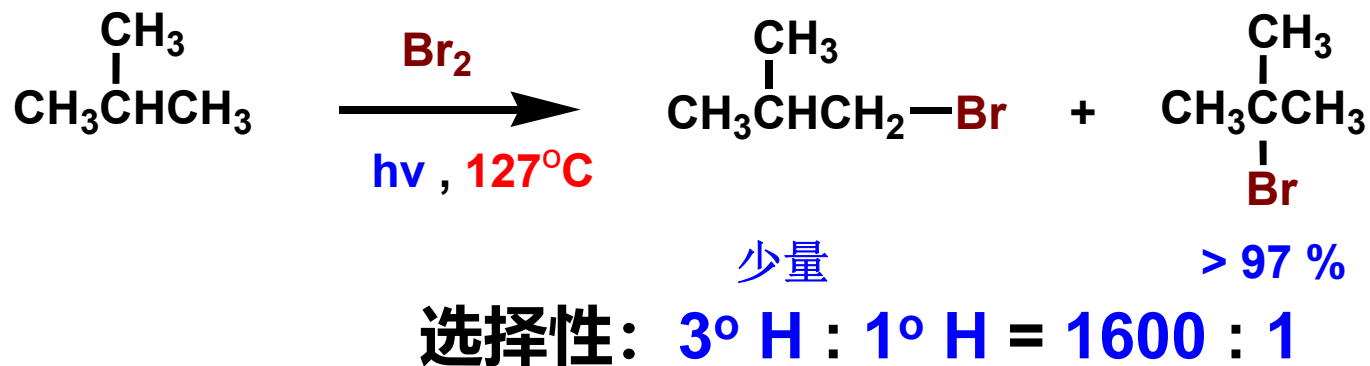


二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(5) 不同烷烃H卤代反应选择性 (Selectivity)

伯、仲、叔氢的相对反应活性-溴代反应



溴代选择性 (127 °C) :

$$3^\circ \text{ H} : 2^\circ \text{ H} : 1^\circ \text{ H} = 1600 : 82 : 1$$



第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(5) 不同烷烃H卤代反应选择性 (Selectivity)

■ 总结：烷烃卤代反应的选择性

- 卤代反应中不同类型氢的反应活性



- 不同卤素的反应选择性：溴代 > 氯代

- 合成上的应用价值

溴代 > 氯代 (反应选择性好, 可得较高纯度产物)

问题：如何解释上述反应的选择性？



第四节 烷烃的物理和化学性质

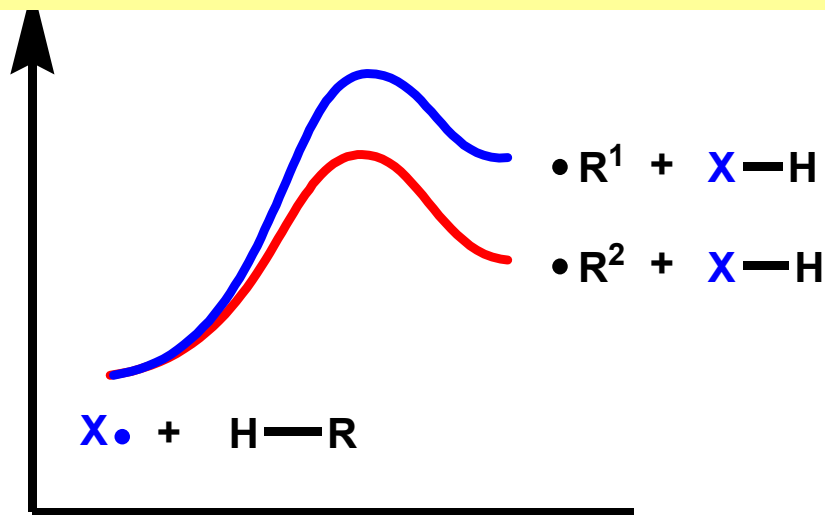
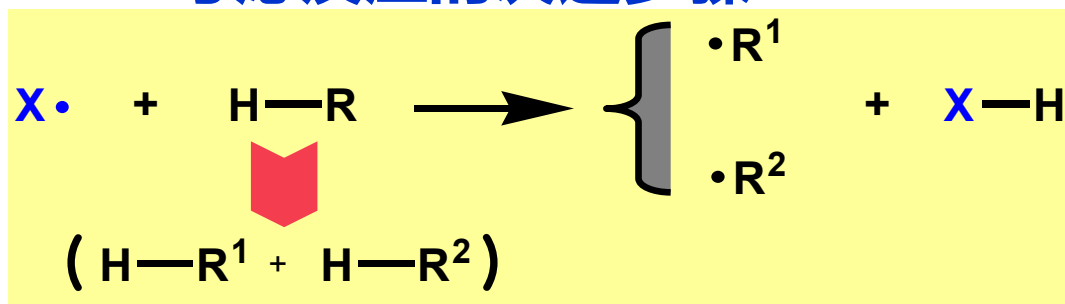
二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(5) 不同烷烃H卤代反应选择性 (Selectivity)

■ 碳自由基的稳定性与不同类型H的反应活性

● 考虑反应的决速步骤



自由基生成的
相对速度决定
反应的选择性

R-H的键离解能 (ΔH)

自由基稳定性: $\cdot\text{R}^2 > \cdot\text{R}^1$

自由基的相对稳定性决
定反应的选择性



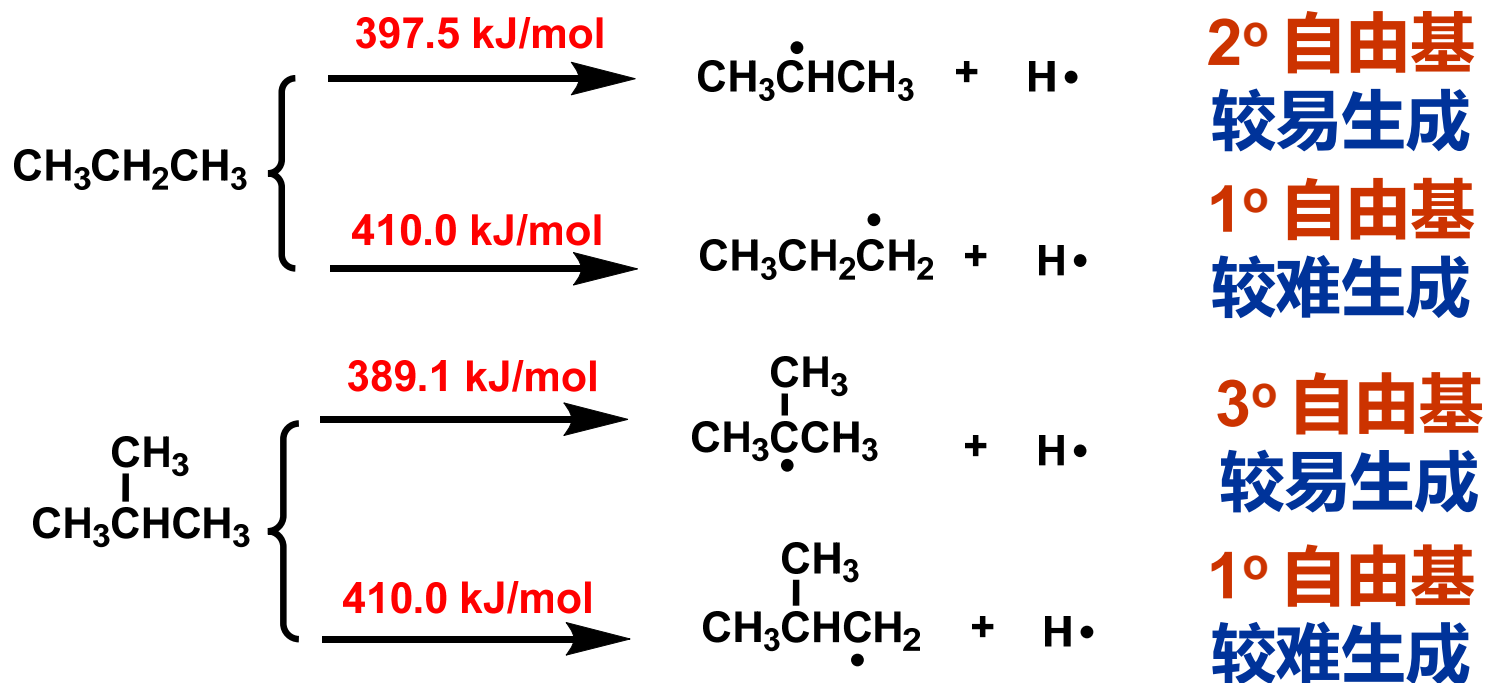
第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(5) 不同烷烃H卤代反应选择性 (Selectivity)

■ 不同类型自由基的相对稳定性 键离解能 (ΔH)



- 键的离解能愈小，则自由基愈容易生成
- 愈容易生成的自由基愈稳定

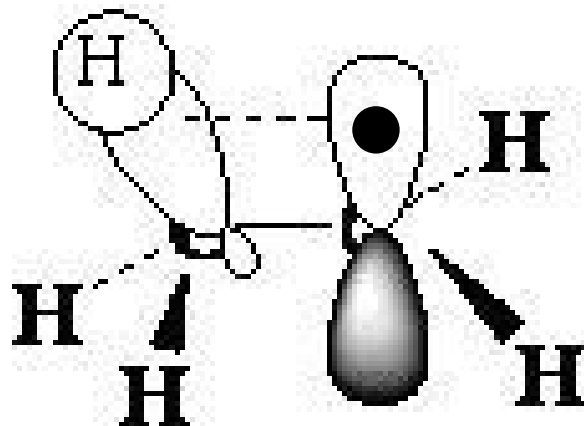


第四节 烷烃的物理和化学性质

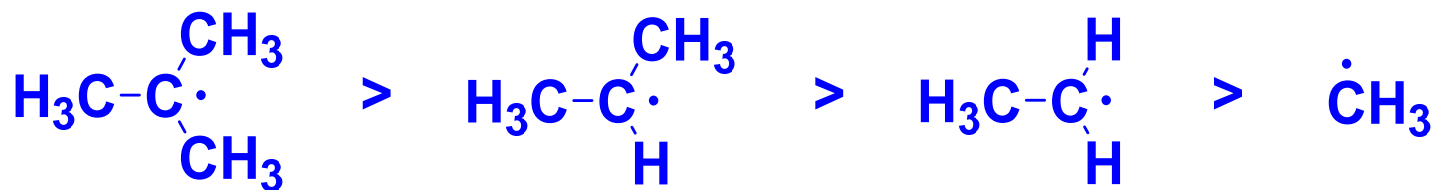
二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(6) 伯、仲、叔碳自由基的相对稳定性



● σ -p 超共轭



叔 $3^\circ\text{R}\cdot$ > 仲 $2^\circ\text{R}\cdot$ > 伯 $1^\circ\text{R}\cdot$ > $\text{CH}_3\cdot$



第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

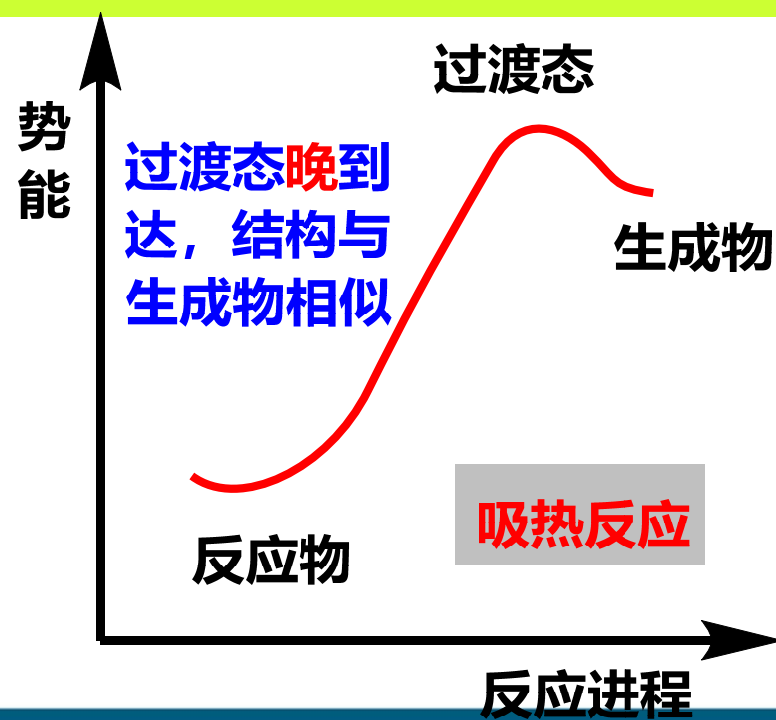
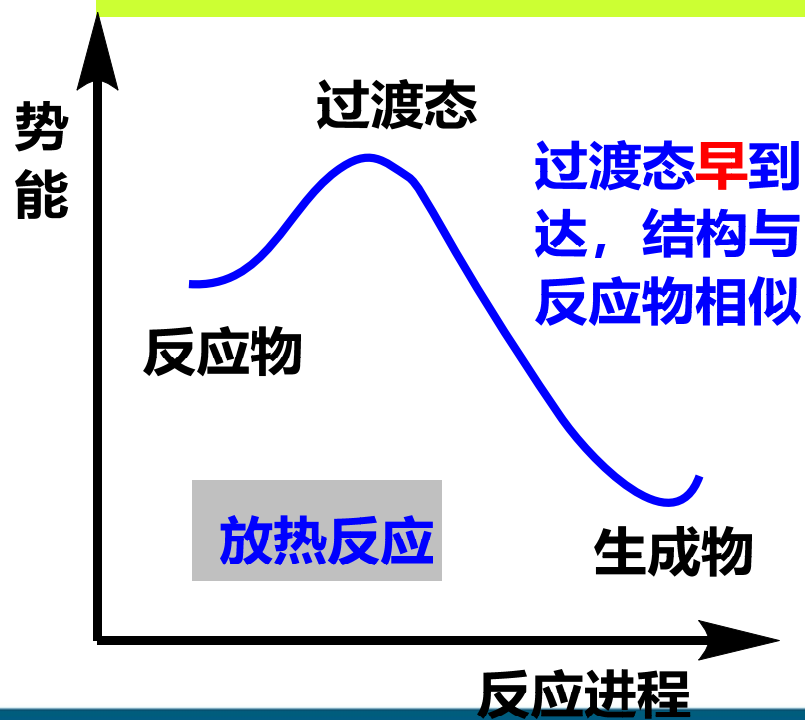
3. 取代反应

(6) 伯、仲、叔碳自由基的相对稳定性

■ 溴代和氯代反应选择性差异

Hammond 过渡态结构假说

在简单的一步反应（基元反应）中
过渡态的**结构、能量**与更接近的那边类似。





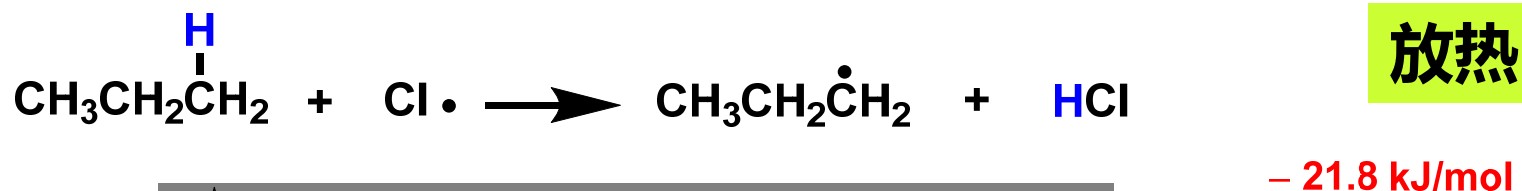
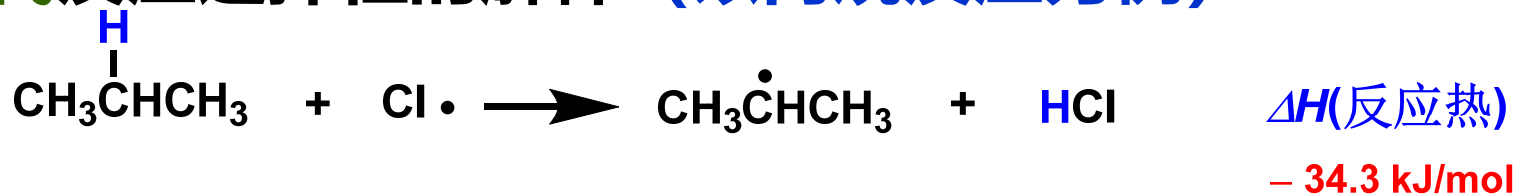
第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

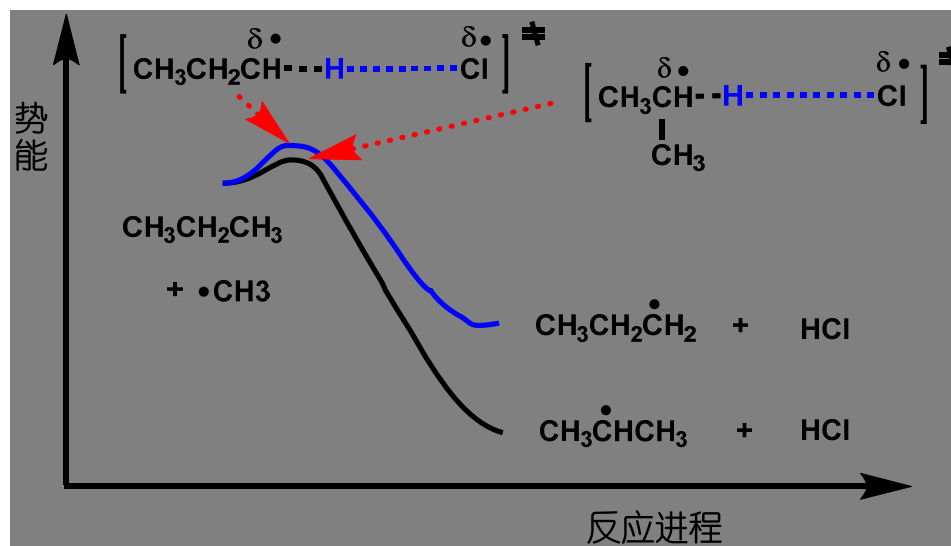
3. 取代反应

(6) 伯、仲、叔碳自由基的相对稳定性

■ 氯代反应选择性的解释 (以丙烷反应为例)



放热



放热反应
过渡态很快到达，
结构接近同一起始
物，差别小，反应的
选择性不好



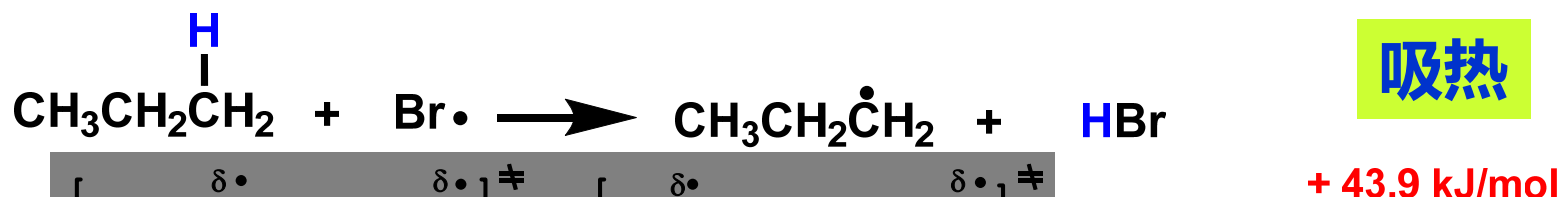
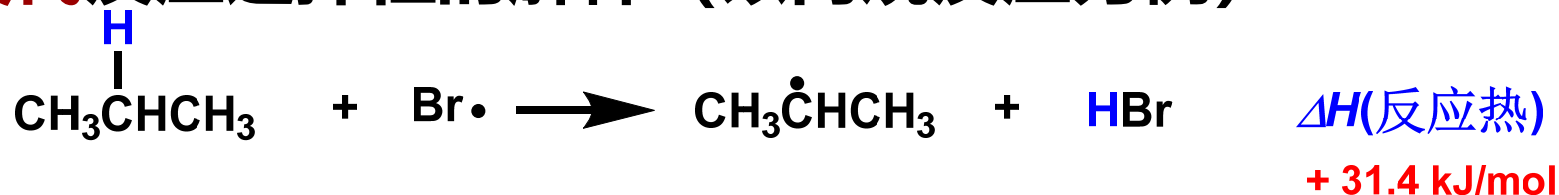
第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

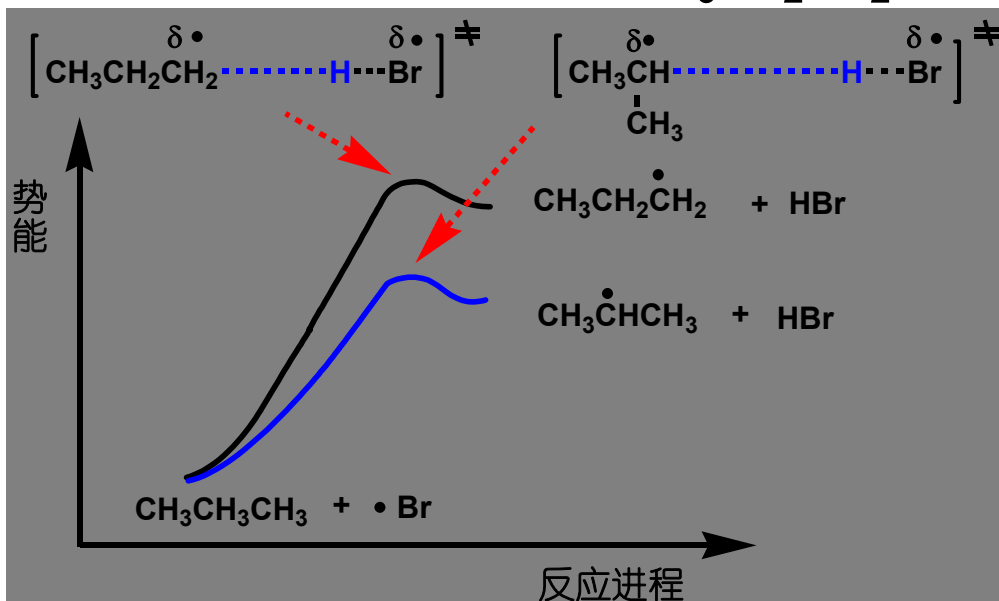
3. 取代反应

(6) 伯、仲、叔碳自由基的相对稳定性

■ 溴代反应选择性的解释 (以丙烷反应为例)



吸热



吸热反应

过渡态到达较晚，结构接近于不同的生成物，差别较大，反应的选择性好。



第四节 烷烃的物理和化学性质

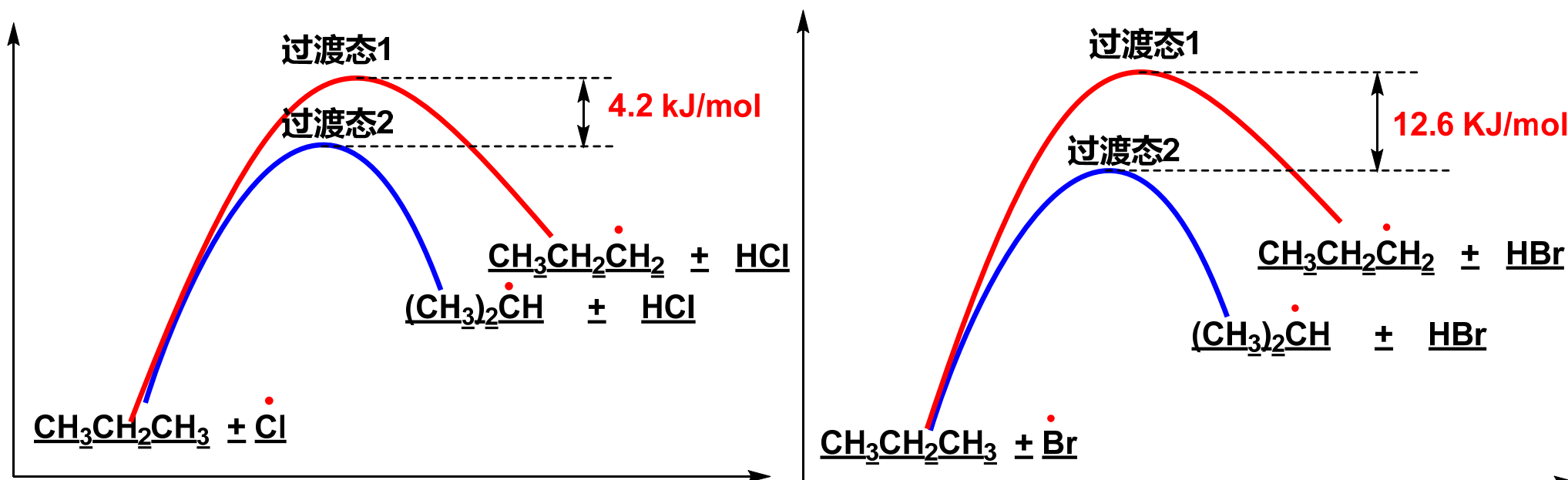
二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

(6) 伯、仲、叔碳自由基的相对稳定性

选择性 -

如同时可发生多个反应，各自的活化能相差越大，反应选择性越好，反之越差。





第四节 烷烃的物理和化学性质

二. 烷烃的化学性质

3. 取代反应

小结:

- 烷烃的卤代（氯代和溴代）反应。
- 烷烃的卤代机理 — 自由基取代机理（自由基链反应机理），机理的各个步骤及表示方法。
- 不同类型H的反应活性，C自由基的稳定性
- 烷烃的氯代和溴代在选择性上的差别



课后习题

- **作业:**

- P59 练习2.15 (用反应式解释) 2.16 2.18 2.19
- P66 (十五)、(十九)、(二十一)、(二十二)、(二十三)、(二十八)

- **作业要求:**

- 使用统一的作业本, **先抄一遍题目再作答** (粉色标记可不抄题) 。
- **作业提交时统一批改给分后计入平时分。**